

实验 3：文件高级操作

按照如下要求进行实验并填写实验报告，上传到学习通。注意：本次实验所执行的命令与生成的文件与实验报告一起作为评分依据。

实验准备：

打开 Windows 命令行工具, 使用 `ssh 用户名@IP` 的方式登录 openEuler 服务器 (IP: 59.72.63.144)。

一、文件的复制、移动与链接

按要求完成如下操作，并将相关内容填入实验报告。

1. 创建目录结构

- (1) 在自己的家目录中, 使用 `mkdir` 命令创建如图 1 所示的目录结构 (注意目录名称的大小写)。

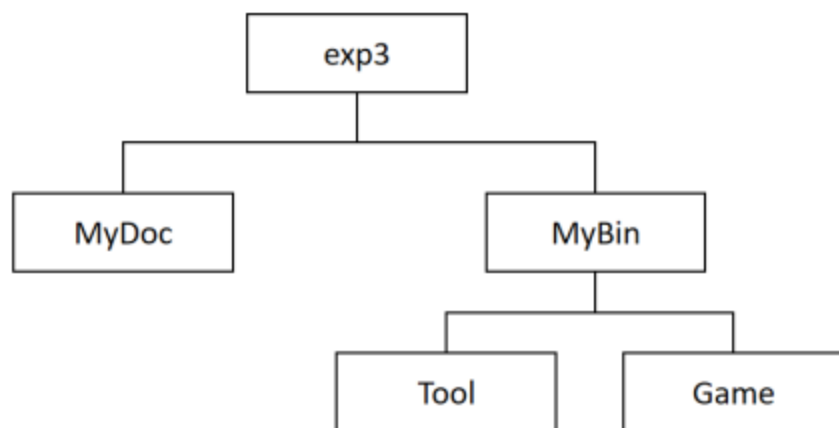


图 1 目录结构

- (2) 执行 `tree exp3` 命令, 查看所创建的目录和要求是否相符。
- (3) 在自己的家目录中, 使用 `cp` 命令, 将 `/etc/passwd` 文件复制到 `MyDoc` 子目录中。思考系统允许普通用户复制 `/etc/passwd` 文件的原因, 并通过命令验证对于文件权限设置的思考。
- (4) 使用 `mv` 命令将 `MyDoc` 目录中的 `passwd` 文件重命名为 `mypwd`。
- (5) 使用一条 `ls -li` 命令同时查看 `/etc/passwd` 文件和 `mypwd` 文件的索引节点号。
- (6) 使用 `ln` 命令, 在 `MyDoc` 目录中创建 `mypwd` 文件的硬链接文件 `mypwdhl`。
- (7) 使用 `diff` 命令, 比较 `mypwd` 和 `mypwdhl` 文件的内容是否存在异同。
- (8) 使用 `ln` 命令, 在 `MyDoc` 目录中为 `/etc/passwd` 文件创建硬链接文件 `passwdhl`, 看看系统的输出, 思考为什么。如果不能创建硬链接文件, 则为其创建软链接文件 `passwdsl`。
- (9) 使用一条 `ls -li` 命令, 同时查看 `/etc/passwd`、`mypwd`、`mypwdhl` 和 `passwdsl` 四个文件的索引节点号和文件大小, 并思考他们索引节点号和文件大小异同的原因。
- (10) 在 `exp3` 目录中, 创建 `tux` 用户家目录中 `pubdir` 目录的软链接文件 `mypubdir`。

二、通配符的使用

- (1) 进入 Tool 目录, 并将 mypubdir 目录中的文件 report、report1、report2、areport、breport 和 report32 拷贝到当前目录。
- (2) 使用 ls 命令列出以 report 开头, 后面是一个任意字符的文件。
- (3) 使用 ls 命令列出以 report 开头, 后面是两个任意字符的文件。
- (4) 使用 ls 命令列出以 report 结尾的文件。
- (5) 使用 ls 命令列出 r 开头, 2 结尾的文件。
- (6) 使用 ls 命令列出以 a 或者 b 开头的文件。
- (7) 使用 ls 命令列出不以 a 或者 b 开头的文件。
- (8) 使用 ls 命令列出以 1 或者 2 或者 3 结尾的文件。
- (9) 将当前目录中的所有文件拷贝到 Game 目录中。
- (10) 将 report 开头的文件移动到 MyBin 目录中。

三、文件查找与处理

- (1) 在家目录中, 查找所有名为 report 的文件。
- (2) 在 Game 目录中, 查找所有以 report 结尾的文件。
- (3) 在 Game 目录中, 查找以数字 1 或者 2 结尾, 或者以字母 a 或者 b 开头的文件。
- (4) 在家目录中, 查找所有以 My 开头的目录文件。
- (5) 在 Game 目录中, 找到以 a 或者 b 开头的文件, 并将它们复制到目录 MyBin 中。
- (6) 使用 grep 命令查找 /etc/passwd 文件中包含 root 字符串的行。
- (7) 使用 grep 命令查找 /etc/passwd 文件中包含自己学号的行。
- (8) 使用 grep 命令查找 /etc/passwd 文件中不包含 root 字符串的行。
- (9) 执行命令 grep ^c..23 /etc/passwd, 查看所得结果并思考命令的含义。
- (10) 执行命令 grep login\$ /etc/passwd, 查看所得结果并思考命令的含义。
- (11) 分别执行命令 grep -c bin /etc/passwd 和 grep -c -w bin /etc/passwd, 思考两条命令的含义, 并分析结果不同的原因。
- (12) 使用 cut 命令从 mypubdir/phone.list 文件中提取第 1, 2, 4 个字段。
- (13) 使用 cut 命令从 mypubdir/phone.list 文件中提取第 1-4 个字符, 根据结果思考 tab 键算几个字符。
- (14) 使用 cut 命令从 /etc/passwd 文件中提取第 1, 3, 4, 7 个字段。
- (15) 使用 sort 命令分别对 mypubdir 目录的 numbers 文件安装默认和数值进行排序。
- (16) 使用 sort 命令对 mypubdir 目录中的 phone.list 文件按照默认进行排序。
- (17) 使用 sort 命令对 mypubdir 目录中的 phone.list 文件分别按照第 1 个字段进行排序和第 3 个字段进行排序。
- (18) 使用 sort 命令对 mypubdir 目录中 phone.list 文件按照第 1 个字段和第 2 个字段进行排序。

四、文件权限

- (1) 执行 umask, 查看 umask 的值。
- (2) 在 MyDoc 目录创建字母 dir1 和文件 file1, 查看目录 dir1 和 file1 的权限设置。
- (3) 执行 umask 002 后再次执行 umask, 查看当前 umask 的值。
- (4) 创建目录 dir2 和文件 file2, 查看目录 dir2 和文件 file2 的权限设置。

- (5) 使用 `chmod` 命令剥夺目录 `dir1` 所有者的读权限，然后执行 `ls dir1` 观察命令执行结果。
- (6) 使用 `chmod` 命令恢复目录 `dir1` 所有者的读权限，然后剥夺所有者的写权限。接着在 `dir1` 中创建子目录 `subdir`，查看命令执行效果。
- (7) 使用 `chmod` 命令恢复目录 `dir1` 所有者的写权限，然后剥夺所有者的执行权限。接着执行命令 `cd dir1`，查看命令的执行效果。
- (8) 使用 `chmod` 命令剥夺文件 `file1` 所有者的读权限，然后使用 `cat` 命令查看 `file1` 内容，观察命令执行效果。
- (9) 使用 `chmod` 命令恢复文件 `file1` 所有者的读权限，剥夺文件 `file1` 所有者的写权限。接着使用 `vi` 编辑文件 `file1`，查看命令执行效果。
- (10) 将文件 `/bin/date` 拷贝到 `MyDoc` 目录中并重命名为 `datetime`。使用 `./datetime` 执行该命令，查看命令执行结果。使用 `chmod` 命令剥夺 `datetime` 文件所有者的执行权限，然后再次执行 `./datetime`，查看命令执行情况。